CAPITOLO 13: INTRODUZIONE AL REGIME SINUSOIDALE

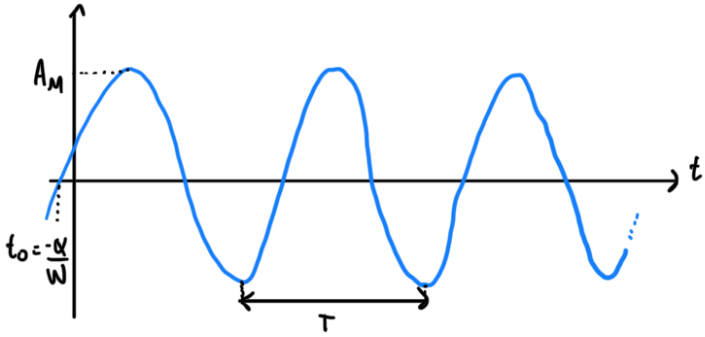
1. FUNZIONI SINUSOIDALI

UNA FUNZIONE SINUSOIDALE DEL TEMPO È ESPRIMIBILE IN TUTTA GENERALITÀ COME:

$$\boxed{a(t) = A_M \sin(\omega t + \alpha)}$$

DOVE:

- A_M È L'AMPIEZZA [u.M. = [a]]
- ω È LA PULSAZIONE [rad/s]
- α È LA FASE INIZIALE [rad]
- L'ARGOMENTO $(\omega t + \alpha)$ È LA FASE ISTANTANEA



[NB: AVREMMO POTUTO ESPRIMERE LA STESSA FUNZIONE SINUSOIDALE PER MEZZO DEL COSENO:

$$a(t) = A_M \sin(\omega t + \alpha) = A_M \cos\left(\omega t + \alpha - \frac{\pi}{2}\right) = A_M \cos(\omega t + \delta)$$]

UNA FUNZIONE SINUSOIDALE È UN CASO PARTICOLARE DI FUNZIONE PERIODICA:

PERIODO: T È PERIODO SE $a(t) = a(t + mT)$ [s]

FREQUENZA: $F = \frac{1}{T}$ [Hz]

NELLE FUNZIONI SINUSOIDALI, IL PERIODO T È DEFINITO COME IL TEMPO IN CUI L'ARGOMENTO SUBISCE UN INCREMENTO DI 2π, OVVERO $\omega T = 2\pi$. SI OTTENGONO LE RELAZIONI:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \qquad F = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \qquad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

PER LA PERIODICITÀ, α PUÒ ESSERE RICONDOTTA A $-\pi < \alpha \leq \pi$

2. VALORE EFFICACE

SI DEFINISCE VALORE EFFICACE A LA SUA MEDIA QUADRATICA IN UN PERIODO:

$$\boxed{A = \sqrt{\frac{1}{T}\int_T a^2(t)\,dt} = \frac{A_M}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, A_M}$$

ESEMPIO: "corrente alternata a 220 V" = CORRENTE DI V.EFFICACE = 220 V ($A_M \approx 311$ V)

3. FUNZIONI SINUSOIDALI ISOFREQUENZIALI

FUNZIONI SINUSOIDALI DOTATE DI UGUALE FREQUENZA SI DICONO FUNZIONI SINUSOIDALI ISOFREQUENZIALI

ACCANTO ALLA FUNZIONE $a(t) = A_M \sin(\omega t + \alpha)$ CONSIDERO UNA FUNZIONE $b(t) = B_M \sin(\omega t + \beta)$ ISOFREQUENZIALE CON $a(t)$

LA DIFFERENZA TRA LE FASI ISTANTANEE DELLE 2 SINUSOIDI RISULTA INDIPENDENTE DALL'ISTANTE TEMPORALE DI ANALISI, ED È PARI ALLA DIFFERENZA TRA LE 2 FASI INIZIALI:

$$\varphi = (\omega t + \alpha) - (\omega t + \beta) = \alpha - \beta$$

φ È DETTO SFASAMENTO, PIÙ PRECISAMENTE "ANTICIPO DI FASE DI $a(t)$ RISPETTO A $b(t)$. SE $\varphi > 0$, $a(t)$ ANTICIPA $b(t)$. SE:

- $\varphi = 0$ $(\alpha = \beta)$ LE DUE SINUSOIDI SONO DETTE IN FASE
- $\varphi = \pm\pi$ $(\alpha = \beta + \pi)$ LE DUE SINUSOIDI SONO DETTE IN OPPOSIZIONE DI FASE
- $\varphi = \frac{\pi}{2}$ $(\alpha = \beta + \frac{\pi}{2})$ $a(t)$ È DETTA IN QUADRATURA IN ANTICIPO SU $b(t)$
- $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ $(\alpha = \beta - \frac{\pi}{2})$ $a(t)$ È DETTA IN QUADRATURA IN RITARDO SU $b(t)$

SE LA FREQUENZA È FISSA, OGNI FUNZIONE È DETERMINATA UNIVOCAMENTE DA AMPIEZZA A_M E FASE INIZIALE α

4. TRASFORMATA DI STEINMETZ - FASORI

È CONVENIENTE UTILIZZARE LO STRUMENTO DEI FASORI PER SVOLGERE OPERAZIONI COI NUMERI COMPLESSI, CHE ALTRIMENTI CON LE FUNZIONI SINUSOIDALI SAREBBERO MOLTO LABORIOSE

CIASCUNA FUNZIONE SINUSOIDALE ISOFREQUENZIALE PUÒ ESSERE MESSA IN CORRISPONDENZA BIUNIVOCA CON UN NUMERO COMPLESSO

FASORI

UN NUMERO COMPLESSO PRESENTA 2 GRADI DI LIBERTÀ (MODULO E ARGOMENTO), AL PARI DELLE FUNZIONI SINUSOIDALI ISOFREQUENZIALI.

$$a(t) = A_M \sin(\omega t + \alpha) = \sqrt{2} A \sin(\omega t + \alpha)$$

IL NUMERO COMPLESSO HA:

- MODULO PARI AL VALORE EFFICACE A DELLA SINUSOIDE
- ARGOMENTO PARI ALLA SUA FASE INIZIALE α

IN NOTAZIONE POLARE SI ESPRIME COME $\bar{A} = Ae^{j\alpha}$

LA TRASFORMAZIONE COSÌ DEFINITA PRENDE IL NOME DI TRASFORMATA DI STEINMETZ
I NUMERI COMPLESSI CHE ESSA PRODUCE SONO DETTI FASORI

OSS. NON HANNO SENSO OPERAZIONI TRA FASORI DI FUNZIONI SINUSOIDALI NON ISOFREQUENZIALI

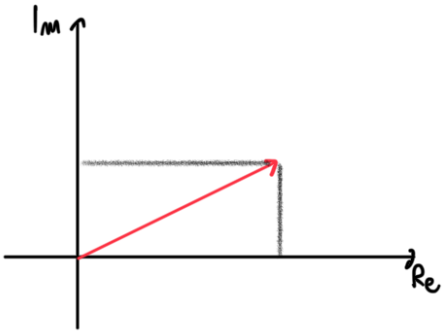
NOTAZIONE TRIGONOMETRICA: $\left(e^{j\alpha} = \cos\alpha + j\sin\alpha\right)$ $\quad \bar{A} = Ae^{j\alpha} = A\cos\alpha + jA\sin\alpha$

NOTAZIONE CARTESIANA: $\bar{A} = Re + jIm$ $\quad \begin{cases} Re = A\cos\alpha \\ Im = A\sin\alpha \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} A = \sqrt{Re^2 + Im^2} \\ \tan\alpha = \dfrac{Im}{Re} + K\pi \end{cases}$

DOVE $K = \begin{cases} 0 & \text{se } Re > 0 \\ 1 & \text{se } Re < 0,\ Im > 0 \\ -1 & \text{se } Re < 0,\ Im < 0 \end{cases}$

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FASORI

UN NUMERO COMPLESSO PUÒ ESSERE RAPPRESENTATO NEL PIANO DI GAUSS



5. OPERAZIONI SUI FASORI

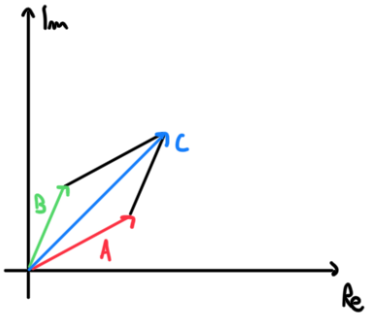
1. SOMMA
2. PRODOTTO PER UNO SCALARE
3. PRODOTTO PER L'IMMAGINARIO $j\omega$ (DERIVATA TEMPORALE)

1. SOMMA

SOMMANDO I FASORI $\bar{A}$ E $\bar{B}$, RAPPRESENTATIVI DELLE SINUSOIDI $a(t)$ E $b(t)$ SI OTTIENE:

$$\bar{C} = \bar{A} + \bar{B} = (Re_A + Re_B) + j(Im_A + Im_B) = Re_C + jIm_C$$

(A LIVELLO GRAFICO, È EQUIVALENTE A FARE LA SOMMA TRA VETTORI)



LA SOMMA DEI FASORI $\bar{A}$ E $\bar{B}$, RAPPRESENTATIVI DELLE SINUSOIDI $a(t)$ E $b(t)$ È IL FASORE $\bar{C}$ RAPPRESENTATIVO DELLA SINUSOIDE $c(t)$ OTTENUTA DALLA SOMMA DI $a(t)$ E $b(t)$. OVVERO, ALLA SOMMA DELLE SINUSOIDI CORRISPONDE LA SOMMA DEI FASORI

2. PRODOTTO PER UNO SCALARE K

MOLTIPLICANDO $\bar{A}$ PER LO SCALARE K SI OTTIENE:

$$\bar{C} = K\bar{A} = KAe^{j\alpha} = |K|Ae^{j(\alpha \pm m\pi)} = Ce^{j\gamma} \qquad \text{DOVE: } \begin{cases} m=0 & \text{se } K>0 \\ m=1 & \text{se } K<0 \end{cases}$$

QUINDI, IL FASORE $\bar{C}$ AVRÀ MODULO C E ARGOMENTO γ, CHE VALGONO:

$$C = |K|A, \qquad \gamma = \begin{cases} \alpha & \text{se } K>0 \\ \alpha \pm \pi & \text{se } K<0 \end{cases}$$

IL PRODOTTO PER UNO SCALARE K DEL FASORE $\bar{A}$, RAPPRESENTATIVO DELLA SINUSOIDE $a(t)$ È IL FASORE $\bar{C}$ RAPPRESENTATIVO DELLA SINUSOIDE $c(t)$ OTTENUTA DAL PRODOTTO PER K DI $a(t)$. OVVERO, AL PRODOTTO PER UNO SCALARE DELLE SINUSOIDI CORRISPONDE AL PRODOTTO PER LO STESSO SCALARE DEI FASORI

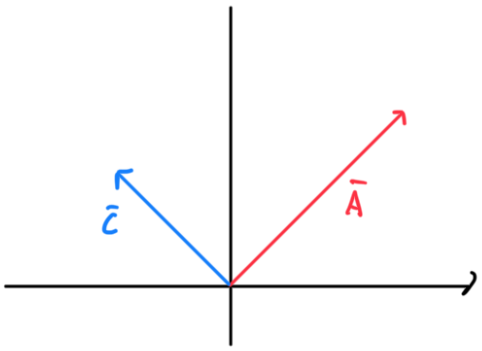
3. PRODOTTO PER L'IMMAGINARIO $j\omega$

MOLTIPLICANDO IL FASORE $\bar{A}$ PER L'IMMAGINARIO $j\omega$ (DOVE $j\omega$ È LA PULSAZIONE DELLE SINUSOIDI) SI OTTIENE:

$$\bar{C} = j\omega\bar{A} = \omega Ae^{j\alpha}e^{j\frac{\pi}{2}} = \omega Ae^{j(\alpha+\frac{\pi}{2})} = Ce^{j\gamma}$$

DOVE: $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$. IL RISULTATO È UN NUMERO COMPLESSO AVENTE MODULO C E ARGOMENTO γ CHE VALGONO:

$$C = \omega A, \quad \gamma = \alpha + \frac{\pi}{2}$$



GRAFICAMENTE: MOLTIPLICO PER ω, RUOTO DI $\frac{\pi}{2}$ ↺

IL PRODOTTO PER $j\omega$ DEL FASORE $\bar{A}$, RAPPRESENTATIVO DELLA SINUSOIDE $a(t)$ È IL FASORE $\bar{C}$ RAPPRESENTATIVO DELLA SINUSOIDE $c(t)$ CHE COSTITUISCE LA DERIVATA TEMPORALE DI $a(t)$.
OVVERO, ALLA DERIVATA TEMPORALE DELLE SINUSOIDI CORRISPONDE IL PRODOTTO PER $j\omega$ DEI FASORI, DOVE ω È LA PULSAZIONE ANGOLARE DELLE SINUSOIDI

OSSERVAZIONI:

1. RISPETTO ALLE OPERAZIONI DI SOMMA, PRODOTTO PER UNO SCALARE E DERIVATA TEMPORALE, L'INSIEME DELLE FUNZIONI SINUSOIDALI ISOFREQUENZIALI È CHIUSO
2. A TALI TRE OPERAZIONI CORRISPONDONO RISPETTIVAMENTE SOMMA, PRODOTTO PER SCALARE E PRODOTTO PER $j\omega$ ESEGUITI SUI FASORI RAPPRESENTATIVI
3. RISPETTO A QUESTE ULTIME OPERAZIONI PURE L'INSIEME DEI FASORI È CHIUSO
4. PER LE PROPRIETÀ DI SOMMA E PRODOTTO PER SCALARE, LA TRASFORMATA SIMBOLICA È LINEARE

5. PER LA PROPRIETÀ RELATIVA ALLA DERIVAZIONE LA TRASFORMATA SIMBOLICA SOSTITUISCE AL SISTEMA DELLE OPERAZIONI ALGEBRICO-DIFFERENZIALI DELLE SINUSOIDI IL SISTEMA DI OP. ALGEBRICHE IN CAMPO COMPLESSO DEI FASORI, CHE È DI PIÙ AGEVOLE TRATTAZIONE

4. ALTRE OPERAZIONI SUI FASORI

4. PRODOTTO DI UN FASORE PER IL CONIUGATO DI UN SECONDO FASORE
5. RAPPORTO TRA FASORI

4. PRODOTTO DI UN FASORE PER IL CONIUGATO DI UN SECONDO FASORE

CONSIDERIAMO I 2 FASORI $\bar{A}$ E $\bar{B}$. IL PRODOTTO DI UN FASORE $\bar{A}$ PER IL CONIUGATO $\bar{B}^*$ DI B È IL NUMERO COMPLESSO:

$$\dot{P} = \bar{A}\bar{B}^* = Ae^{j\alpha} Be^{-j\beta} = ABe^{j(\alpha-\beta)} = ABe^{j\varphi} = AB\cos\varphi + AB\sin\varphi$$

ESSO HA MODULO UGUALE AL PRODOTTO DEI MODULI E ARGOMENTO UGUALE ALLA DIFFERENZA TRA GLI ARGOMENTI. PERÒ NON RAPPRESENTA ALCUNA FUNZIONE SINUSOIDALE, QUINDI NON È UN FASORE (PER QUELLO C'È UN PUNTO E NON UN TRATTINO)

5. RAPPORTO TRA FASORI

TRA FASORI È POSSIBILE ESEGUIRE ANCHE IL RAPPORTO, ANCHE SE IL RISULTATO NON È UNA SINUSOIDE

$$\dot{O} = \frac{\bar{A}}{\bar{B}} = \frac{A}{B} e^{j(\alpha-\beta)} = Oe^{j\varphi}$$

SI PUÒ ANCHE SCRIVERE $\bar{A} = \dot{O}B$

5. ANALISI DELLE RETI A REGIME SINUSOIDALE

PER RISOLVERE UNA RETE A REGIME SINUSOIDALE OCCORRE:

1. TRASFORMARE LE TENSIONI O CORRENTI SINUSOIDALI NEI CORRISPONDENTI FASORI
2. ESEGUIRE L'ANALISI DELLA RETE OPERANDO IN CAMPO COMPLESSO
3. SI ANTI TRASFORMANO I FASORI PER DEDURRE LE FUNZIONI SINUSOIDALI INCOGNITE

6. DIAGRAMMA FASORIALE

NELL'ANALISI DELLE RETI CON I FASORI RISULTA MOLTO UTILE IL DIAGRAMMA FASORIALE, CIOÈ L'INSIEME DELLE SUE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, DISEGNATE NELLO STESSO PIANO COMPLESSO.

- I FASORI DELLE TENSIONI AVRANNO I MODULI TRA LORO IN SCALA
- I FASORI DELLE CORRENTI AVRANNO I MODULI TRA LORO IN SCALA

} LE 2 SCALE SONO INDIPENDENTI

RICORRENDO AL DIAGRAMMA FASORIALE SI PUÒ RISOLVERE LA RETE PER VIA GRAFICA. TUTTAVIA CON UNA PRECISIONE MINORE RISPETTO ALLA VIA ALGEBRICA, QUINDI NOI NON LO FACCIAMO